

뱀 형상 운동을 모사한 다관절 바퀴형 로봇 (A Multi-Linked Wheeled Robot Inspired by Serpentine Motion)

양정우^a · 신다연^b · 장예원^a · 홍유석^a · 왕웨이^a

^a한양대학교 기계공학부, ^b한양대학교 물리학과

Key Words : Snake Robot(뱀 로봇), Serpentine Motion(뱀 형상 운동), Multi-linked Robot(다관절 로봇), Hybrid Actuation(하이브리드 구동), Follow-the-Leader Control(리더 추종 제어)

초록: 이 논문에서는 기존 뱀 로봇의 제한된 경로와 느린 속도, 비직관적 제어 방식을 해결하기 위해 하이브리드 구동 시스템을 갖춘 반자율 다관절 로봇을 소개한다. 뱀 형상 운동을 효과적으로 구현하기 위해 로봇은 7 개의 능동 관절로 연결된 8 개의 몸체로 구성하였으며, 추진을 위한 DC 모터와 관절 구동을 위한 서보 모터를 결합하였다. 평지와 수직 장애물에서의 주행 성능을 비교하였으며, 제한된 시간 지연 알고리즘의 효용성을 보였다. 실험 결과, 평지에서는 선두와 후미 사이의 경로 오차를 최소화하였으며, 표준 계단 등반 시 충분한 토크와 마찰력을 유지한다는 것을 확인하였다. 본 연구는 바퀴형 뱀 로봇이 기하학적 적응을 통해 복잡한 지형을 효과적으로 주행할 수 있음을 보인다.

1. 서론

강제 기반의 기존 모빌리티들은 효율적이지만 비정형 환경에서의 이동성이 부족하다는 단점이 있다^[1]. 반면, 생물학적 뱀 운동을 모사한 뱀 로봇은 지형 적응성은 뛰어나지만 관절만을 이용하여 이동을 하므로, 취할 수 있는 움직임에 한계가 존재하며 구동 속도가 느리다는 한계가 있다^[2,3].

또한 기존 뱀 로봇 제어 방식은 사전에 정의된 모델에 의존하므로 제어 논리가 복잡하며 제어 방식이 직관적이지 못해 경로 상의 예기치 못한 간섭이나 지형 변화에 능동적으로 대처하는 데에 구조적인 한계 또한 존재한다^[4].

본 연구에서는 기존 로봇의 한계를 해결하고자 뱀과 열차의 특성을 합쳐 바퀴형 시스템의 높은 토크 및 추진력과 뱀 로봇의 다자유도 관절을 결합해 이동 능력 향상을 도모하였으며, 제어 방식 개선을 통해 게임패드 기반의 직관적인 인터페이스를 구축하여 다양한 외란 환경에서도 사용자가 로봇을 유연하고 정밀하게 제어할 수 있도록 하였다.

본 논문에서는 뱀 로봇의 개발 과정과 성능 검증 내용을 다룬다. 먼저 로봇의 기구적 설계와 제작 방법을 기술하고, 뱀 형상 보행을 생성하기 위한 궤적 모델링 및 제어 알고리즘을

소개한다. 마지막으로 제어 시스템의 구성과 다양한 지형에서 수행된 주행 및 등반 실험 결과를 논의한다.

2. 본론

2.1 로봇 설계 및 제작

로봇의 본체는 내구성이 우수함과 동시에 가볍고 가공이 용이한 비압력관 PVC 파이프(외경 89mm, 내경 83mm)를 10cm 길이로 절단하여 가공하였다. 전체 시스템은 총 8 개의 몸체로 구성되며, 각 몸체는 총 14 개의 서보 모터로 이루어진 7 쌍의 관절부로 이루어져 있다.

로봇의 추진력을 담당하는 구동부는 몸체의 내부 공간에 배치된다. 원통형 파이프의 중심에 DC 모터를 고정하고, 레고 테크닉(LEGO Technic) 부품을 활용한 기어 시스템을 통해 모터의 회전력을 외부의 바퀴로 전달한다.

DC 모터에 의한 동력은 중심 기어를 기준으로 아랫면과 좌우 총 3 방향으로 전달되어 평지뿐 아니라 측면 접지 상황에서도 원활히 이동할 수 있는 설계를 적용하였다. DC 모터의 축은 중심에 위치한 레고 16 톱니 기어와 연결되고, 각

방향으로 뺏어나간 동기어는 20 톱니 베벨 기어와 연결되어, 최종적으로 28 톱니 차동기어로 동력이 전달된다. 뱀 로봇의 특성 상 곡선 구간을 통과하는 상황이 자주 발생하기에 양 바퀴의 서로 다른 RPM 이 요구되므로 원활한 이동을 위해 각 면에서의 바퀴로의 동력 전달 시 차동기어 구조를 적용하였다.

이러한 내부 매립형 설계는 공간 효율성을 극대화하며, 하나의 몸통마다 하나 375 RPM 의 DC 모터 출력만을 통해 3 쌍의 바퀴에 동시에 동력을 전달하고, 로봇의 자중을 지탱 및 계단을 등반하기 위한 충분한 토크를 생성한다.

몸통과 몸통 사이에는 두 개의 서보 모터(MG996R, MG995)가 배치되어 2 자유도(2-DOF) 관절 역할을 수행한다. 앞선 모듈의 후면과 다음 모듈의 전면을 서보 모터 브라켓으로 연결하되, 두 모터를 서로 90 도 교차하는 형태로 배치하여 유니버설 조인트 구조를 형성하였다. 이러한 구조는 수평 및 수직 방향의 관절 구동을 모두 가능하게 하여 이를 통해 수평 방향의

자유로운 평면운동, 계단 턱과 같은 불규칙한 지형 형상에 적응할 수 있게 한다.

유지보수와 확장의 편의성을 위해 각 몸통은 독립적인 조립이 가능하도록 설계되었다. 구동을 위한 전원 및 신호 배선은 관절의 움직임에 방해되지 않도록 세그먼트의 외부와 내부를 통과하도록 배치하였으며, 제작을 위해 글루건을 활용하여 부품을 고정하였다.

서보모터와 DC 모터를 제어하기 위해 미니 마에스트로 18 채널 USB 서보 컨트롤러, MD30C 모터 드라이버를 사용했다. 상하관절 서보모터는 0,2,6,8,10,14 번 채널, 좌우관절은 1,3,7,9,11,15 번 채널에 연결했고, 모터 드라이버 신호선은 각각 gnd 는 12 번 채널 -핀, dir 는 4 번 채널 신호선, pwm 은 12 번 채널 신호선에 연결했다. PC 와 마에스트로 컨트롤러는 usb type A - usb type b-mini 케이블로 연결된다.

전원공급은 서보모터의 경우 5V 8A 어댑터, DC 모터는 12V 10A 어댑터를 사용하였다.

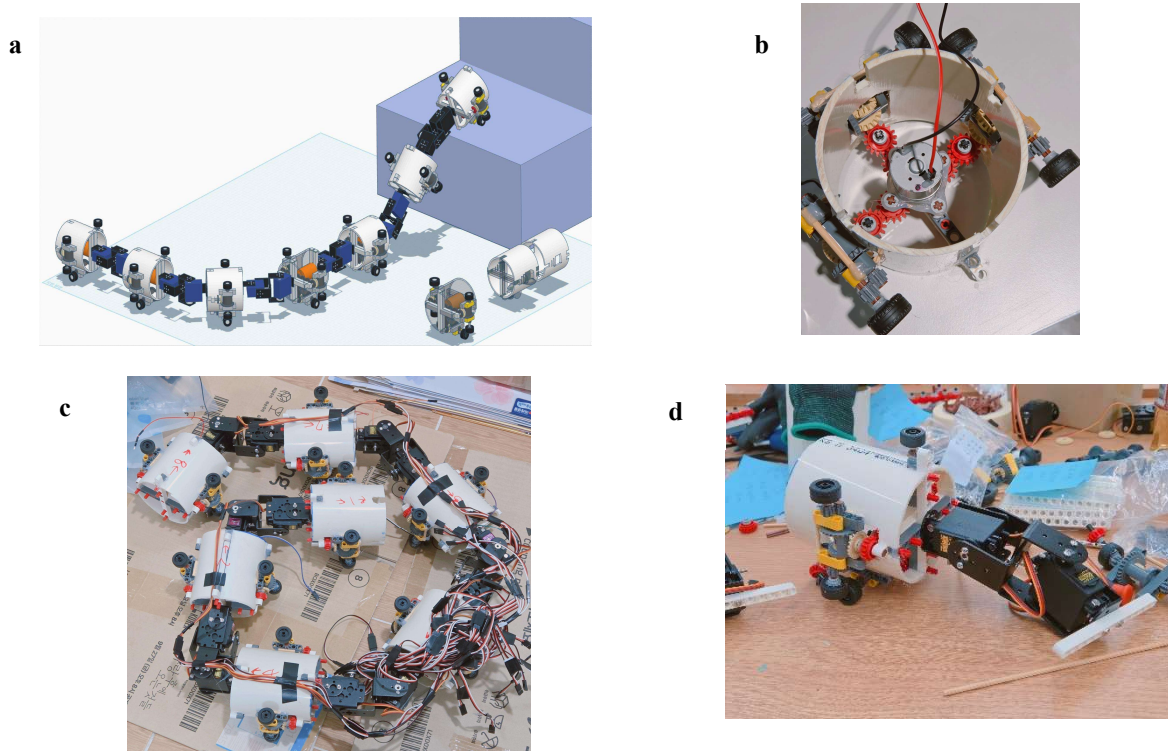


Fig. 1 Fabrication and prototype of the robot.

a, Overall CAD design. b, Internal propulsion mechanism inside the PVC segment. c, Servo motors positioned between segments to form a 2-DOF universal joint. d, The complete assembly of the multi-linked wheeled robot

2.2 궤적 모델링 및 제어 시스템 구조와 알고리즘

가. 궤적 모델링

경로에 따른 뱀 로봇의 목표 각도 θ 는 상황별로 다음과 같다. 로봇의 뱀 형상 운동을 검증하기 위해 정현파와 파동 방정식을 이용하여 움직임을 모델링하였다. 시간 t 에서의 n 번째 수평 관절 각도 θ_H 는 다음과 같이 계산된다^[7].

$$\theta_H(n, t) = \beta_h + A_h \cdot \sin(\Omega_h \cdot n + \omega_h \cdot t) \quad (1)$$

이때 A_h 는 진폭, Ω_h 는 몸통 간 거리로 정해지는 공간 주파수, ω_h 는 시간 주파수, β_h 는 초기 각도값을 나타낸다.

수직 관절(θ_V)은 평지 주행 시 0° 를 유지하지만, 계단 등반 시 높이 차이에 적응하기 위해 구동된다. 이때 경로를 여러 개의 사분원호의 조합으로 구성하며, 이때의 수직 관절 각도 θ_V 는 다음과 같다.

$$\theta_V = 2 \arcsin\left(\frac{d \cdot b}{a^2 + b^2}\right) \quad (2)$$

이때 a 는 계단 폭, b 는 계단 높이, d 는 단위 몸체 간 거리이다.

나. 제어 시스템

앞서 도출한 기구학적 수식들을 통해 이론적으로 최적화된 주행 경로를 산출할 수 있으나 실제 환경의 비정형적이고 가변적인 환경에서는 정의된 궤적만으로 모든 외란에 유연하게 대처하기 어렵다. 따라서 본 연구에서는 고정된 알고리즘에 의존하기보다, 사용자가 실시간으로 관절 각도를 조절하여 직관적으로 대응할 수 있는 제어 방식을 설계 및 적용하였다. 이러한 제어 전략을 구현하기 위해 PC 기반의 Python 환경에서 작성된 핵심 코드의 구체적인 제어 로직은 다음과 같다(Fig. 2).

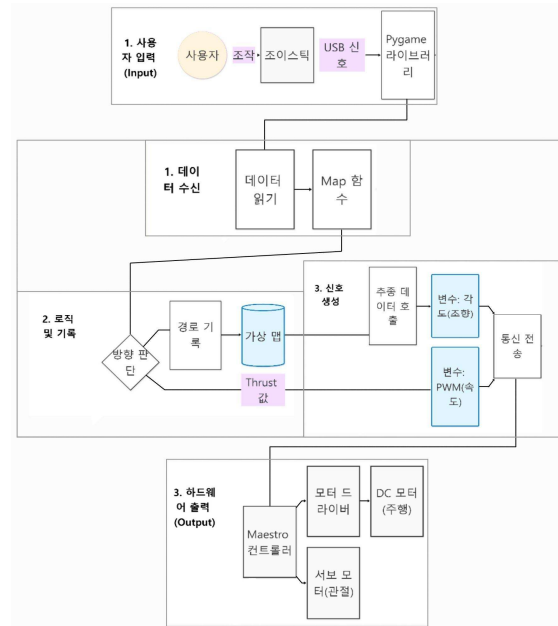


Fig. 2 Flowchart of the main control program.

1) 조이스틱 기반 입력 시스템

접근성을 높이기 위해 윈도우 운영체제에 바로 입력이 가능한 XBOX USB 게임패드의 조이스틱을 이용한다. 조이스틱의 입력값은 -1.0 부터 1.0 까지 맵핑이 이루어지며, 각 조이스틱의 축에는 번호가 할당되어 있어 파이썬 코드에서 원하는 변수에 각 축을 배정할 수 있다. 본 연구에서는 DC 모터의 출력은 좌측 조이스틱의 상하 조절 축, 서보모터 관절은 우측 조이스틱의 상하, 좌우 조절 축에 각각 할당하였다.

조이스틱을 통해 맵핑된 입력값은 연산 과정을 거쳐 서보 모터 제어를 위한 펄스 신호로 변환되어 출력된다. 이때 출력되는 펄스 값은 서보 모터가 목표 각도를 정확히 추종할 수 있도록 계산되며, 그 구체적인 정의는 후술한다.

2) Python 기반 제어 알고리즘

일반적인 뱀 로봇의 제어 방식으로는 선두 몸체의 속도와 관절 간 거리를 기반으로 지연 시간을 계산하는 방법이 고려될 수 있다. 이 방식은 직진 주행과 같은 단순한 상황에서는 일정 수준의 추종 성능을 보일 수 있다.

그러나 곡선 경로 주행시, 선행 몸체의 미세한 위치 오차가 후속 몸체로 갈수록 누적되는 문제가 발생한다. 이 경우, 누적된 위치 오차로 인해 로봇 후미는 목표 궤적에서 점차 이탈하게 된다.

본 연구의 제어 방식은 단순히 선두의 관절 각도를 시간에 맞춰 전달하는 것이 아닌, 로봇의 모든 몸체가 기하학적으로 정의된 경로를 정확히 추종하도록 하는 것이다. 따라서 본 제어 시스템은 시간 기준이 아닌, 공간상의 경로를 기준으로 각 관절의 목표 각도를 결정하는 방식을 채택하여 상기한 문제점을 해결한다.

DC 모터의 입력값에 의해 결정되는 진행 속도를 기반으로 선두 몸체의 위치를 적분을 통해 추정하고, 이를 가상의 2차원 맵에 5cm 간격으로 실시간으로 기록한다. 후속 몸체는 속도에 따라 결정되는 자신의 현재 위치를 계산하고, 해당 위치에 저장된 맵 데이터를 참조하여 목표 각도를 설정한다.

곡선 상에서는 보다 더 정확성을 높이기 위해 이 알고리즘을 통해 로봇이 정지하거나 속도가 급격히 바뀌더라도, 첫 관절이 생성한 곡선 경로에 위치한 맵의 형상이 공간상에 고정되어 좁은 통로를 정밀하게 통과할 수 있다.

이 상태에선 머리 부분이 먼저 제어되므로 후진 시에는 꼬리 부분이 원하는 방향으로 제어되지 않는 문제가 발생한다. 이를 해결하기 위해 본 연구에서는 조이스틱의 입력 방향에 따라 제어권을 동적으로 전환하는 알고리즘을 적용하였다.

전진 시에는 머리 모듈(Joint 0, 1)이 리더가 되어 이끌고 궤적을 생성한다. 후진 시에는 꼬리 모듈(Joint 14, 15)이 리더가 되어 이끌며, 머리 모듈은 꼬리가 생성한 궤적을 역으로 따라간다.

이때 후진과 전진 모두 기존에 생성되어 저장된 경로를 그대로 참조한다. 또한 몸체가 이미 지나간 경로는 삭제하여 새로운 경로를 얼마든지 만들어 낼 수 있도록 했다.

3) 하드웨어 출력

각 서보모터에 입력되어야 하는 각도값들은 pc에서 계산되어 마에스트로 컨트롤러를 통해 전달된다. 이때 서보모터의 각도 펄스 단위는 마이크로초 단위로, 로봇이 직선으로 정렬되기 위한 중심 각도는 90도, 펄스 단위로 1500 마이크로초이다. 이때 마에스트로 서보 컨트롤러는 보다 더 정밀한 제어를 위해 쿼터 마이크로초, 즉 0.25 마이크로초 단위의 펄스 폭을 사용한다. 즉 중심 각도로 정렬된 경우 서보 모터는 1500 마이크로초, 마에스트로

컨트롤러 입력값으로 환산 시 6000 값에 해당한다.

일반적인 서보모터의 각도 범위는 0도일 때 1000, 180도일 때 2000 마이크로초이나 본 연구에서 사용된 mg995, mg996r 서보모터는 0도일 때 500, 180도일 때 2500 마이크로초이다. 즉 각도 범위를 45도에서 135도로 하고자 한다면 1000-2000 마이크로초, 마에스트로 기준으로 4000-8000이다.

본 연구에서는 로봇의 안정적 이동을 위해 최대 범위를 마에스트로 기준 3200-8800으로 두었다.

DC 모터의 출력을 조절하기 위해서는 pwm 신호를 받는 모터 드라이버가 있어야 하고, 이 pwm 신호는 마에스트로 컨트롤러의 12번 채널 신호선과 연결하여 전달된다. 또한 dc 모터의 회전 방향, 즉 dir 신호는 4번 채널 신호선과 연결되어 전달된다.

2.3 실험

맵 로봇의 주행 성능과 제어 시스템을 검증하기 위해 다양한 주행 실험을 수행하였다. 실험 환경은 크게 평탄한 실내 지면과 표준 계단 환경으로 구분되며, 각각의 환경에서 직진/후진 기동성 평가, 직각 코너를 둘 때 경로 이탈 유무 평가, 곡선 궤적 추종 성능 평가, 그리고 계단 등반 능력 검증의 총 네 가지 실험이 진행되었다.

먼저, 로봇의 기본적인 추진 능력과 양방향 구동 성능을 정량적으로 평가하기 위해 관절의 파동 운동 없이 바퀴 구동력만을 이용한 직진 및 후진 실험을 수행하였다. 실험은 각 모드별로 4회씩 반복 진행되었다. 각 시행별 주행 거리, 소요 시간, 그리고 산출된 평균 속력은 다음과 같다(Table 1).

Table 1. Experimental results of straight forward and reverse driving tests.

Type	Trial	Distance (cm)	Time (s)	Average Speed (cm/s)
Straight	1	98	6.5	15.08
	2	96	7.0	13.71
	3	92	7.0	13.14
	4	93	6.9	13.48
Average		94.75	6.85	13.85
Reverse	1	93	8.0	11.63
	2	97	8.2	11.83
	3	77	5.3	14.53
	4	87	5.9	14.75
Average		88.50	6.85	13.18

다음으로, 직각 코너를 돌 때 경로 이탈 유무 평가 실험을 진행하였다. 실험 조건은 바닥의 한 변이 90cm 인 정사각형 모양의 타일의 경계를 따라 움직이며, 경계선이 로봇 몸체의 바깥쪽으로 나오면 경로 이탈, 나오지 않으면 경로 유지로 판단하였다.

총 3 번의 실험 결과 모두 경로 유지를 할 수 있는 것으로 판단되었다(Table 2).

Table 2. Experimental results of whether to maintain the path.

Whether to maintain the path	result
90° left turn	maintain
90° right turn	maintain
90° left turn and right turn	maintain

평탄한 실내 지면에서 곡선 기동 성능을 평가한 결과, 로봇은 선두 몸체와 후속 몸체 간의 오차를 효과적으로 최소화하는 모습을 보였다. 또한 각 몸체는 바퀴의 유의미한 미끄러짐 현상 없이 생성된 ‘S’자형 목표 궤적을 안정적이게 추종하였다(Fig. 3).



Fig. 3 Snapshots of the robot performing a curved trajectory.

계단 등반 실험 결과, 선두 몸체의 서보 모터의 토크가 로봇의 하중을 들어 올리기에 충분하지 않았으며 이로 인해 몸체가 처지고, 기수의 무게를 버티지 못하여 기수 직후의 몸통이 들뜨게 되었다. 이로 인해 충분한 동력 전달을 하지 못하였다. 또한 바퀴 표면이 계단과의 접촉면에서 충분한 정지 마찰 계수를 확보하지 못하여 견인력이 저하되었다. 이때 로봇이 제대로 전진하지 못하고, 가상으로 생성된 경로를 실제 로봇이 제대로 따라가지 못하는 현상이 발생했다. 이러한 요인들로 인하여 계단 등반에는 실패하였다.

3. 결 론

본 논문에서는 하이브리드 바퀴형 뱀 로봇을 개발하였다. 뱀 로봇의 이동성을 검증하기 위해 평탄 지면 및 표준 계단 환경에서 다각적인 주행 실험을 수행하였다. 평탄 지면 환경에서 직진 및 후진 실험 결과, 직진(약 13.85cm/s)과 후진(약 13.18cm/s) 주행 시 평균 속도 편차가 미미하게 나타났다. 이는 로봇의 전후방 주행 방향 전환 시 선두 몸체를 변경하는 알고리즘이 안정적으로 동작함을 시사한다. 또한, 협소한 공간에서의 직각 코너링 실험에서 로봇이 안정적으로 경로를 유지함으로써 높은 조향 성능을 확인하였다. 다음으로, 평탄 지면 환경에서 수행한 곡선 주행 실험에서 확인된 높은 추종 정밀도는 단순 시간 지연 방식이 아닌 공간상의 위치를 기반으로 한 제어 알고리즘이 실제 주행 환경에서 누적 오차를 줄이고 의도된 궤적을 구현하는 데 매우 효과적임을 보여주었다.

다음 연구를 통해 뱀 로봇의 궤적 추종 알고리즘의 평지 주행 성능과 제어 안정성을 성공적으로 검증하였으나, 실험 과정 및 제작 과정에서 다음과 같은 몇 가지 한계점 또한 명확히 식별되었다. 첫째, 기구적 구조의 한계이다. PVC 파이프와 플라스틱 기어 부품을 사용한 조립 과정에서 발생한 기구적 유격(Backlash)과 마찰은 정밀한 궤적 추종을 방해하고 몸체가 처지는 요인이 되었다. 또한 로봇 전체의 무게 분산이 적절히 되지 않아, 계단 등반과 같이 하중이 집중되는 상하운동 시 넘어지거나 몸체가 들뜨는 경우가 생겨 바퀴가 접지되지 않아 정상적으로 주행이 불가능하였다.

둘째, DC 모터의 개별 제어 부재이다. 현재의 단일 PWM 제어 방식은 모든 바퀴에 동일한 속도를 인가한다. 본 연구에서 곡선 주행 시 내측과 외측 바퀴의 회전 반경 차이에 의한 미끄러짐은 차동 기어 설치를 통해 해결하였다. 그러나 경로에서의 각 위치마다 곡률이 변화하여 각각의 몸통에서 요구되는 속도 자체는 서로 달라지기 때문에, 주행 시 정밀하지 못한 궤적 추종의 원인이 된다.

셋째, 제어 알고리즘에서 가정한 이론적 기준 속도와 실제 주행 속도 간의 오차로 인한 한계이다. 본 제어 시스템에서 첫번째 관절이 생성한 경로를 다음 관절들이 따라가되, 그 추종 시점은 DC 모터의 이상적인 속도를

기준으로 계산된다. 그러나 실제 로봇의 진행 속도와 오차를 갖는 이상적인 진행 속도를 전제로 가상의 목표 궤적을 계산하므로, 결과적으로 목표 경로와 실제 주행 경로 사이의 불일치가 야기된다. 이는 후속 몸체가 경로를 정확히 추종하지 못하고 불안정하게 흔들리는 거동의 원인이 된다.

넷째, 배선 처리 문제이다. 외부로 노출된 배선은 복잡한 환경에서 장애물에 걸릴 위험이 있으며, 로봇의 움직임을 물리적으로 제한하는 저항으로 작용할 수 있음을 확인하였다. 또한 배선이 끊기는 고장을 일으킬 수 있다.

향후 연구에서는 이러한 문제들을 해결하기 위해 다음과 같은 해결책이 필요하다.

첫번째로는 메탈 소재의 정밀 가공 부품을 사용하여 기구적 강성을 확보하고 무게중심과 분산을 적절히 설계하여 보다 더 안정적으로 주행하도록 할 것이다.

두번째로는 각 바퀴의 속도를 개별적으로 제어하기 위해 각 모터마다 드라이버를 설치하거나 다중 채널 드라이버를 사용한 후 경로상의 각 지점에 필요한 적절한 속도를 낼 수 있는 개별 제어 알고리즘을 추가할 계획이다.

세번째로는 각 모터마다 엔코더를 설치하여 실제 모터의 rpm 을 측정해, 토크가 달라져 속도가 달라지는 상황에서도 실제 속도에 맞는 경로 상 위치를 계산할 수 있도록 한다. 만약 바퀴와 접지면이 미끄러지는 경우 엔코더로는 정확한 속도를 측정하기 어려우므로, 가속도 센서나 초음파 센서 등 실제 속도나 이동 거리를 직접적으로 측정하는 방안이 더욱 정확할 것이다.

네번째로는 슬립 링이나 내부 배선 설계를 통해 배선 간섭을 최소화하여 로봇의 내구성과 주행 안정성을 높이고자 한다.

4. 후 기

신다연 : 이번 기회를 통해 로봇을 직접 설계하고 만들어볼 수 있어 뜻깊은 경험이었습니다. 완성된 작품을 보니, 처음 팀원들과 구상했던 로봇과 비슷한 듯하면서도 다른 부분들이 추가된 것 같습니다. 우리가 상상하던 것을 실제로 구현했다는 점에서 뿌듯함을 느꼈고, 또 연구라는 것이 처음 계획한대로 가지만은 않지만, 그때그때 필요한 것들을 보완하며 결국에는 완성할 수 있다는 점을 배웠습니다.

하지만 본 연구는 혼자만의 힘으로는 이루어질 수 없었으며, 많은 분들의 도움과 격려가 있었기에 가능했습니다. 먼저 한 학기 동안 성심성의껏 돕고 조언해주신 왕웨이 교수님께 감사드립니다. 교수님께서 지도해주신 덕분에 기계공학도로서 많은 인사이트와 배움을 얻었습니다. 다음으로 저에게 늘 아낌없는 사랑과 응원을 보내주신 사랑하는 부모님, 그리고 저에게 기계공학도의 길을 안내해준 멘토이자 롤모델인 오빠에게 진심으로 감사드립니다. 마지막으로 일이 잘 풀리지 않을 때에도 포기하지 않고 서로 이끌어준 팀원들 덕분에 졸업 전 마지막 작품을 의미있게 완성할 수 있었다고 생각합니다.

이번 경험을 바탕으로 앞으로도 좋은 연구자가 되기 위해 노력하겠습니다. 감사합니다.

양정우 : 이번 학기 동안 연구를 진행하면서 논문까지 마무리를 잘 할 수 있게 되어 정말 큰 보람을 느낍니다. 이 연구를 같은 팀원들 없이 혼자 수행하였다면 아마 제대로 마치지 못했을 듯 합니다. 서로 맡은 역할을 충실히 잘 수행하고 서로 도운 팀원들에게 고마운 마음입니다. 또한 연구 및 프로토타입 제작에 필요한 지원을 아낌없이 해주신 한양대학교 측에도 감사사를 드리고 싶습니다. 그리고 연구 진행 동안 중요한 지적과 조언, 격려 등을 해주신 왕웨이 교수님과 조교님들, 펍랩 교수님들과 조교님들께도 감사드립니다. 이 연구를 바탕으로 보다 더 나은 연구를 할 수 있는 계기가 되었으면 하는 바람입니다.

장예원 : 이 프로젝트를 완성할 수 있게 힘을 합쳐 도운 모든 팀원 그리고 조언을 아끼지 않으셨던 왕웨이 교수님과 조교님들께 감사하다는 마음을 전하고 싶습니다.

홍유석 : 이번 학기 로봇 제작 프로젝트를 수행하며 잊지 못할 소중한 경험을 쌓았습니다. 아이디어 회의 끝에 바퀴 달린 뱀 로봇으로 주제가 선정되었을 때, 초기에는 한정된 예산과 시간 내에 구현이 가능할지 우려가 컸습니다.. 하지만 이러한 현실적인 제약을 딛고 성공적인 결과물을 만들어내어 더욱 큰 성취감을 느낍니다. 난관에 부딪힐 때마다 올바른 방향으로 지도해주신 교수님과 조교님 덕분에 프로젝트를 잘 마무리할 수 있었습니다. 또한,

각자의 위치에서 책임감을 가지고 최선을 다해준 조원들에게 깊이 감사합니다.

5. 참고문헌

- [1] Xue, Y., Wang, W., Duan, M., Jiang, N., Zhang, S., Xiao, X., 2025, "Rolling vs. Swing: A Strategy for Enhancing Locomotion Speed and Stability in Legged Robots", *Biomimetics*, Vol. 10. No. 7, Art. 435.
- [2] Lopez, M., Haghshenas-Jaryani, M., 2023, "A Study of Energy-Efficient and Optimal Locomotion in a Pneumatic Artificial Muscle-Driven Snake Robot", *Robotics*, Vol. 12. No. 3, Art. 89 (pp. 1~28).
- [3] Inazawa, M., Takemori, T., Tanaka, M., Matsuno, F., 2021, "Unified Approach to the Motion Design for a Snake Robot Negotiating Complicated Pipe Structures", *Frontiers in Robotics and AI*, Vol. 8. Art. 629368.
- [4] Wang, C., Guan, Y., Wang, B., Zhang, Z., Gu, X., 2021, "Design and Experiments of a Multimodal Snake Robot With Active Wheels", *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, Vol. 26. No. 2, pp. 1041~1052.
- [5] Rollinson, D., 2014, "Control and Design of Snake Robots", Carnegie Mellon University (PhD Dissertation), CMU-RI-TR-14-13.
- [6] Xiao, X., Zhao, Z., Qi, L., Sumantri, M. A., Liu, H., Li, J., Zheng, K., Wang, J., 2025, "Design and Experimental Validation of a Multimodal Snake Robot with Elliptical Wheels", *Biomimetics*, Vol. 10. No. 8, Art. 532.
- [7] J. Dai et al., "Robot-inspired biology: The compound-wave control template," in 2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2015, pp. 387-393.